



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Desarrollo De Aplicaciones Empresariales INFO1163

Modelado del proceso de Negocio

Integrantes:

Marcelo Matamala – 21.562.463-3

José Sáez – 21.492.808-6

Profesor: Gaston Marcelo Contreras Caro

Descripción:

un restaurante (nombre x) necesita gestionar su sistema de reservas el cual es necesario poder ir coordinando los bloques de tiempo de uso de una mesa, normalmente un comensal puede llegar a usar 1 hora una de estas pero esto no es una regla si no que se puede ir variando según la personas, esto es importante dado que si no se optimiza de buena manera esto puede llegar a generar topes entre comensales, esto puede generar retrasos y hasta pérdidas de clientes. Además es necesario hacer una representación visual de el uso de estas ya que apoya tanto a garzones como a recepcionistas a saber cuales de estas están libres y saber las que no lo están, esto es importante para optimizar espacio en el salón y no dejar mesas de mayor tamaño con pocos comensales. También ayuda a ver en un mapa más visual y la organización del salón para integrantes nuevos, con el fin de su rápida integración al sistema.

Por último el sistema de reservas ayuda a optimizar la comunicación entre garzones y recepcionistas ya que estos al contar con un sistema de estados de la mesa pueden saber si ya esta por ser liberada al momento de estar siendo limpiada, o al momento de el recepcionista necesita dar aviso a un garzón de que hay comensales esperando en la entrada.

dentro de este hay varios datos importantes como son:

- La gestión de espacio ya que no son infinita la cantidad de mesas y el tamaño de estas mismas dado que tienen diferentes capacidad de comensales
- La ubicación de las mesas dado que el restaurante posee ubicaciones en el interior como tiene una terraza en el exterior
- El horario de mayor flujo de comensales dado que hay franjas horarias en las cuales el restaurante tiende a estar más lleno en reservas que en otros bloques de reserva.

Actores identificados:

Comensales: usuarios de el restaurantes estos pueden haber tenido una reserva desde antes como pueden haber llegado sin una. además del iniciador externo del proceso del negocio, cuyos requerimientos de espacio y tiempo activan el flujo de asignación, estos no actuan directamente con la aplicacion pero son el actor principal del flujo.

Recepcionista: Responsable de validar la disponibilidad de mesas tanto de reservas confirmadas como para clientes presenciales mediante el mapa visual. Su función principal es la asignación estratégica de recursos y el inicio del servicio, enviando notificaciones automáticas a las tablets de los garzones para designar la mesa y eliminar la necesidad de comunicación verbal o interrupciones físicas

Garzones: Responsable de la gestión directa del servicio al usuario y de la habilitación física de las mesas tras el cierre de la mesa. Actúa como un actor directo del sistema mediante el uso de un dispositivo móvil, lo que le permite actualizar instantáneamente el ciclo de estados del recurso: Ocupada, En limpieza y Disponible. Esta interacción técnica elimina la latencia física sin depender de intermediarios, optimizando así la rotación de comensales y la toma de decisiones en tiempo real.

Sistema (Automático): Actor lógico encargado de monitorear los bloques de tiempo, validar colisiones futuras, aplicar bloqueos de seguridad y emitir alertas tempranas sin intervención humana.

Flujo Principal

1. **Solicitud (Reserva previa o Presencial):** El comensal solicita una mesa al Recepcionista, ya sea pidiendo una reserva a futuro o llegando directamente al local sin aviso (walk-in), indicando el tamaño del grupo y el horario deseado.
2. **Consulta de estado:** El Recepcionista, consulta la disponibilidad de mesas en el local.
3. **Validación de Disponibilidad(Decisión 1):** El Sistema verifica esto, filtrando por capacidad y calculando posibles colisiones horarias futuras.
 - Si no hay disponibilidad: Se activa la Excepción 1.
 - Si hay disponibilidad: Se procede al Paso 3.
4. **Asignación (Reservada):** El Recepcionista asigna la mesa en el sistema y configura la duración del bloque. El estado cambia automáticamente a "RESERVADA".
5. **Check-in (Ocupada):** Al arribar el grupo, el Recepcionista marca el ingreso en el sistema. El estado cambia a "OCUPADA" y se emite una alerta automática a la tablet del Garzón para iniciar la atención física.
6. **Monitoreo de Estadía:** El Sistema realiza un monitoreo silencioso del tiempo. 15 minutos antes de que finalice el bloque, emite una alerta preventiva al Garzón para que ofrezca un último trago o postre (aviso sutil). Si el cliente desea extender la estadía, se evalúa la Excepción 3.
7. **Liberación de mesa (En Limpieza):** Al retirarse el cliente, el Garzón registra la salida. La mesa figura como "En Limpieza" en el mapa visual para evitar nuevas asignaciones inmediatas. El sistema aplica un bloqueo preventivo de 3 minutos para evitar cambios por error humano.
8. **Sincronización de Habilitación (Disponible):** Tras higienizar el espacio y superar el bloqueo temporal, el Garzón presiona "Mesa lista". El estado cambia a "DISPONIBLE", visualizándose instantáneamente en el mapa del Recepcionista.

Excepciones y Reglas de Negocio (Gestión de Contingencias)

Para asegurar la robustez del modelo ante fallas, se implementaron reglas y excepciones esto con el fin de evitar que el sistema solamente funcione con el mejor escenario posible.

- **Excepción 1 (E1) - Protocolo de Espera:** Gatillada cuando la Decisión 1 es negativa (falta de stock físico o colisión horaria). El Recepcionista registra al comensal en una lista de espera vinculada directamente a los tiempos de liberación que proyecta el sistema en el mapa visual.
- **Excepción 2 (E2) - Regla No-Show:** Vinculada a la D2. Si el cliente no se presenta en la ventana de tolerancia, el sistema aborta el flujo, liberando la mesa a estado DISPONIBLE para no perder la rentabilidad del recurso.
- **Excepción 3 (E3) - Sobre-estadía y Anticipación Comercial:** El sistema no espera a que el tiempo expire. 15 minutos antes del fin del bloque, emite una alerta preventiva al Garzón para que realice un aviso sutil (ofrecer último trago/postre). Si el tiempo expira, el comensal debe decidir si desea extender su estadía o retirarse.
- **Regla de Extensión de Estadía:** Si el comensal (en E3) desea prolongar su tiempo, el sistema solo permite actualizar y extender el bloque horario si la mesa **no presenta colisión** con una reserva confirmada inmediatamente posterior. Si se aprueba, el sistema entra en un bucle y vuelve a monitorear el nuevo bloque de tiempo.
- **Regla de Mitigación de Colisiones (Worst-Case Scenario):** Si ocurre un choque físico (el cliente actual desea extender, pero la mesa ya tiene una reserva futura), el sistema escala una **Alerta de Colisión Crítica**. El protocolo físico dicta que el Garzón debe notificar al Administrador, llevar la cuenta a la mesa para acelerar la salida y ofrecer una reubicación (barra/terraza) al cliente actual, gestionando la crisis sin detener el flujo general del sistema.

Decisiones Identificadas

El modelo automatiza validaciones lógicas para evitar fallas operativas, destacando las siguientes decisiones clave:

- **Decisión 1 (D1) - Validación de Disponibilidad y Colisión:** Antes de asignar un recurso, el sistema evalúa si la mesa cumple con la capacidad requerida y calcula la colisión futura. Se verifica que la duración del bloque actual estimado no choque con el `Timestamp_Inicio` de la próxima reserva para esa misma mesa. Si hay solapamiento, la validación es negativa.
- **Decisión 2 (D2) - Tolerancia No-Show:** Control automatizado de asistencia. El sistema compara en tiempo real la hora actual con el `Timestamp_Inicio` de la reserva. Si se superan los 15 minutos de margen sin un Check-in registrado, se toma la decisión algorítmica de liberar el recurso.

Flujo Completo (Diagramado)

A continuación se presenta el diagrama de procesos actualizado, evidenciando las decisiones, estados, excepciones y el uso de dispositivos móviles (tablets) para eliminar la latencia de información.

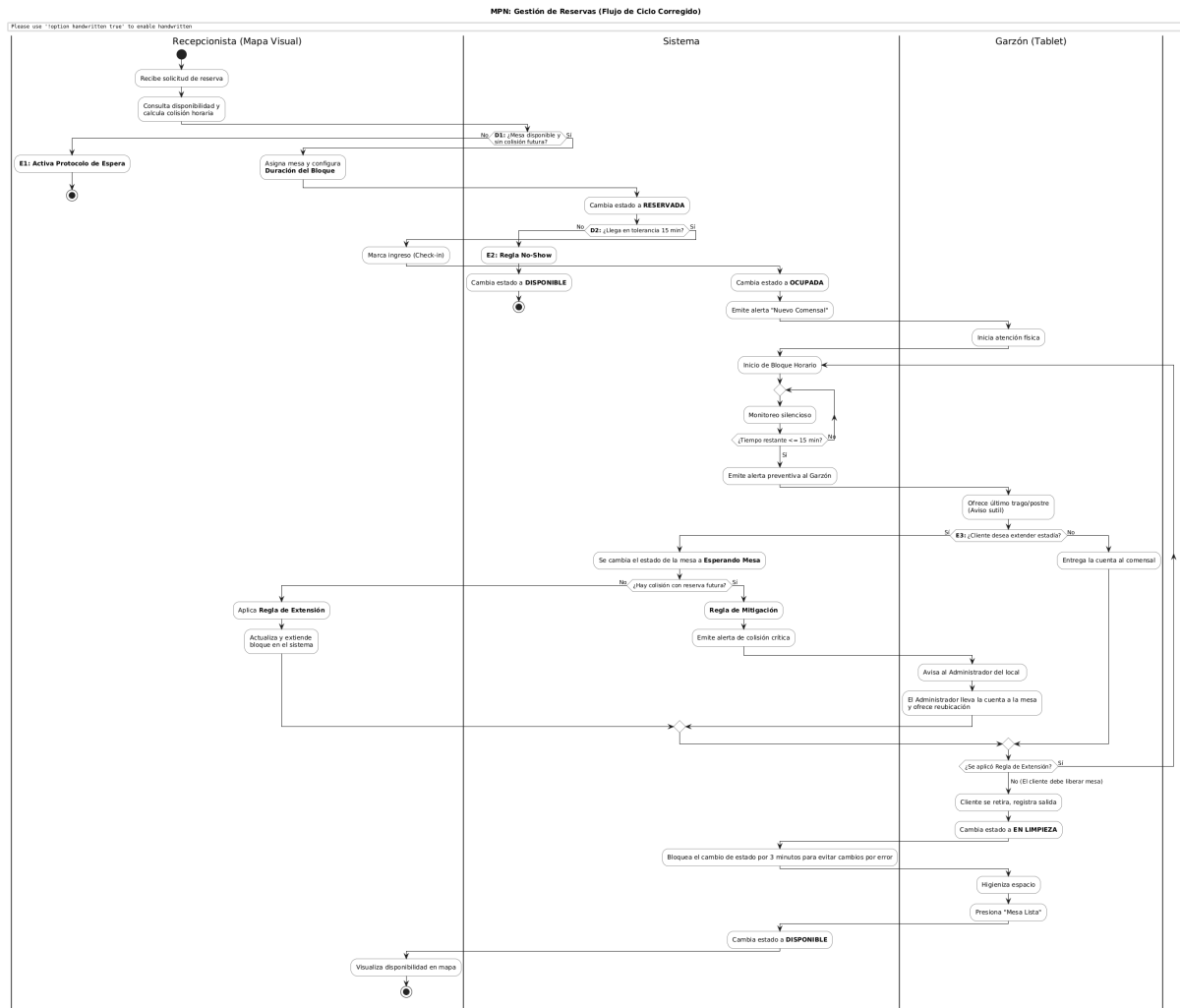


Figure 1: MPN: Gestión de Reservas con Contingencia

Entidades Principales (Modelo de Datos Lógico)

Para que el sistema sea capaz de gestionar el salón de forma autónoma y evitar errores de coordinación operativos, el modelo se fundamenta en las siguientes entidades críticas:

- **Mesa (Recurso Físico Operativo):** Representa el activo tangible del restaurante que genera ingresos.

- **Atributos:**

- * `id_mesa`: Identificador único (Clave primaria).
- * `capacidad_asientos`: Valor numérico para la validación de grupos (Input para Decisión D1).
- * `zona_ubicacion`: Filtro espacial (Terraza o Interior).
- * `estado_logico`: Variable de control de la máquina de estados (Disponible, Reservada, Ocupada, Limpieza).

- **Justificación Técnica:** Esta entidad es el núcleo del mapa visual. Sus atributos permiten que el algoritmo de asignación optimice el salón en tiempo real; por ejemplo, al comparar la `capacidad_asientos` con el tamaño del grupo, el sistema impide la subutilización de espacios grandes para grupos pequeños, maximizando la rentabilidad por metro cuadrado.

- **Reserva (Documento de Control y Bloqueo):** Es el objeto lógico que vincula a un cliente con una mesa en un punto específico del tiempo.

- **Atributos:**

- * `folio_reserva`
- * `id_cliente`
- * `timestamp_inicio` (Fecha y hora de llegada)
- * `ventana_permanencia` (Atributo configurable: 90/120/150/180 min)
- * `estado_vigencia` (Confirmada, Ejecutada, No-Show)

- **Justificación Técnica:** Sin esta entidad, el sistema sería ciego al futuro. El atributo de “ventana de permanencia” es el que permite calcular la **colisión horaria**; al conocer cuánto tiempo estará ocupada la mesa, el sistema puede bloquearla preventivamente para futuras solicitudes, asegurando que el proceso no se rompa por falta de stock a mitad del servicio.

- **Bloque Horario (Estructura de Servicio):** Define el marco temporal en el que el sistema tiene permiso para operar.

- * **Atributos:**

- id_slot
- hora_apertura
- hora_cierre
- duracion_defecto.

- * **Justificación Técnica:** Actúa como el filtro maestro de operación. Permite parametrizar el negocio sin “quemar” números fijos en el código; así, el administrador puede modificar la duración de los turnos de comida (ej: pasar de 60 a 90 min en días festivos) afectando automáticamente a toda la lógica de validación de disponibilidad.

Descripción de Estados (Consistencia Crítica)

La entidad **Mesa** transita de forma estricta por los siguientes estados excluyentes, manteniendo el mapa visual siempre sincronizado con la realidad física:

- **DISPONIBLE:** El recurso está físicamente limpio y lógicamente libre. Es el único estado en el que el sistema permite realizar una nueva asignación directa.
- **RESERVADA:** El recurso está bloqueado lógicamente para un uso futuro cercano. Físicamente puede estar vacío, pero el sistema impide su asignación a clientes espontáneos.
- **OCUPADA:** El recurso contiene comensales físicamente en proceso de consumo. Este estado se gatilla exclusivamente cuando el Recepcionista marca el "Check-in".
- **EN LIMPIEZA:** Estado transitorio crítico. Los clientes se han retirado, pero la mesa no es asignable. El recurso sale de este estado solo cuando el Garzón confirma su higienización física a través de su dispositivo móvil (Tablet).
- **Check-in: Esperando Mesa (Sub-estado):** Estado lógico temporal que se le asigna a una reserva cuando el cliente llega al local, pero su mesa asignada se encuentra en proceso de contingencia por sobre-estadía del cliente anterior.

Validación Operativa y Resiliencia del Modelo

Caso Narrado de Ejecución: Sábado de Colisión Crítica

El escenario se sitúa un sábado a las 20:30 hrs con el restaurante al 95% de su capacidad operativa. La Reserva B (llegada a las 19:00) ha superado su bloque horario y decide quedarse para la sobremesa, ocupando la Mesa 12 (Capacidad 6). Simultáneamente, llega la Reserva A (4 personas) para su bloque de las 20:30, asignada originalmente a la misma mesa.

El conflicto escala cuando el Recepcionista detecta que no hay mesas de capacidad 6 disponibles. Existe una Mesa 05 (Capacidad 2) vacía, pero insuficiente para el grupo de A. Se debe decidir entre aplicar el protocolo de espera o ejecutar una solución técnica de Clúster de Mesas (unir Mesa 12 con Mesa 05 lógicamente) para salvar la operación sin perder ingresos por cortesías o cancelaciones.

Ejecución Paso a Paso del Modelo

A continuación se detalla la traza de ejecución del sistema ante el evento de colisión:

- **Inicio (20:30):** El Recepcionista inicia el Check-in de la Reserva A. El sistema ejecuta la Decisión 1 (D1) de validación de disponibilidad.
- **Detección de Colisión:** El algoritmo D1 aplica el criterio matemático: $\text{Hora_Actual} + \text{ventana_permanencia} > \text{Timestamp_Inicio_Proxima_Reserva}$. Al detectar que la Mesa 12 está OCUPADA, el sistema cambia el estado de la Reserva A a Check-in: Esperando Mesa.
- **Acción del Actor:** El Recepcionista selecciona la Mesa 12 y la Mesa 05 en el mapa visual. En este momento, el Sistema (Actor Lógico) ejecuta automáticamente la validación de elasticidad mediante la fórmula: $\text{Capacidad_restante} \geq N_personas$. Solo si el sistema confirma que el clúster cumple con el criterio matemático, permite la creación de la unidad lógica, eliminando el riesgo de error humano en la percepción de capacidad.
- **Transaccionalidad ACID:** La creación del clúster se ejecuta como una operación atómica. Se vincula el id_cluster a ambas mesas físicas simultáneamente. Si falla la red durante este microsegundo (ej. Tablet muerta), el sistema ejecuta un Rollback, dejando los estados originales intactos para evitar inconsistencias.
- **Notificación:** El sistema actualiza la tablet del Garzón con una alerta de "Prioridad Alta" para acelerar la liberación de la Mesa 12.

Matriz de Manejo de Excepciones y Consistencia

Tipo de Excepción	Escenario de Falla	Respuesta del Modelo
Error Temprano	Dato inválido (duración negativa).	La Decisión 1 bloquea la entrada por falta de integridad en el dominio del dato.
Error Intermedio	Fallo de red durante la unión de mesas.	Aplicación de Atomicidad (ACID) y Rollback para evitar "Disponibilidad Fantasma".
Error Humano	Marcado de "Mesa Lista" prematuro ($t < 120s$).	Validación Cruzada: El sistema pide confirmación visual del Recepcionista si el tiempo de limpieza es irreal.
Decisión Alternativa	Elasticidad del grupo (se retiraron 4 de 6).	El sistema permite "encoger" el clúster liberando la Mesa 05 anticipadamente mediante el criterio $Capacidad_restante \geq N_personas$.

Problemas Detectados

- **Rigidez de Entidades:** El modelo inicial trataba la mesa como un recurso atómico 1:1, lo que impedía fusiones físicas en tiempo real.
- **Disponibilidad Fantasma:** Se detectó que si se liberaba una parte del clúster antes que la otra, el mapa visual mentía sobre la realidad física del salón.
- **Puntos Ciegos de Auditoría:** Las acciones forzadas del personal (disolución manual) no dejaban rastro para el análisis de gestión.

Ajustes Realizados

- **Arquitectura de Clústeres:** Creación de una entidad lógica temporal que suma capacidades y sincroniza estados de limpieza.
- **Trazabilidad de Costos:** Inclusión del atributo `costo_cortesía` en la entidad Reserva para cuantificar pérdidas por retrasos.
- **Auditoría Obligatoria:** Implementación del atributo `id_motivo_disolucion`. El sistema no permite disolver un clúster manualmente sin justificación técnica.
- **Control de Inactividad:** Sustitución de la liberación expulsiva por una alerta de **Anticipación Comercial (E3)**, mejorando la UX del cliente.
- Se sustituyó la liberación expulsiva (basada en inactividad) por una Alerta de **Anticipación Comercial (E3)**. Este ajuste no solo resuelve la inconsistencia técnica del flujo, sino que optimiza la Experiencia de Usuario (UX), permitiendo una transición amable entre turnos y aumentando la rotación sin fricciones con el cliente.